

Harness Engineering 연구를 위한 산업·직무·업무 프로세스 후보 평가

연구 목적

본 연구의 목적은 특정 산업 자체를 연구하는 것이 아니다.

핵심 연구 질문은 다음과 같다.

Harness Engineering은 기업 업무에서 비용(Cost) 대비 신뢰도(Reliability)를 얼마나 향상시키는가?

또는

더 작은/저렴한 LLM에 Harness를 적용했을 때 더 큰/비싼 모델을 어느 정도 대체할 수 있는가?

따라서 산업 및 직무는 연구 대상이 아니라 실험 환경(Case)이다.

평가 대상 구조

초기 후보군은 다음과 같다.

- 산업 50개
- 직무 × 업무 프로세스 100개

총 후보 수:

$$50 \times 100 = 5,000\text{개}$$

그러나 실제 연구 관점에서는 산업보다 업무 프로세스가 점수에 훨씬 큰 영향을 미친다.

예시:

- 자동차 + 구매 + 공급업체평가
- 반도체 + 구매 + 공급업체평가
- 식품 + 구매 + 공급업체평가

위 세 사례는 산업만 다를 뿐 본질적으로 동일한 실험이다.

따라서 실제 평가 대상은 5,000개가 아니라 사실상 100개 업무 프로세스라고 볼 수 있다.

최종 상위 후보 TOP 5

1위. 구매 / 견적요청및비교 (RFQ Evaluation)

평가

1. 정답 존재 및 신뢰도 측정 가능성

28/30

- 공급업체별 견적 존재
- 비교 기준 명확
- 정답 생성 가능

2. Harness 효과 발생 가능성

25/25

매우 높음

활용 가능한 Harness:

- Rule Engine
- Validation
- Constraint Checking
- Ranking Logic
- Audit Trail

3. 기업 도입 유인

20/20

- 직접적인 구매 비용 절감
- 구매 담당자 업무 감소

4. 데이터 확보 및 실험 가능성

13/15

- 공개 카탈로그 활용 가능
- 합성 데이터 생성 가능

5. 대표성

10/10

기업의 대표적인 의사결정 업무

총점

96/100

연구 적합성

매우 적합

데이터셋 구축 방법

공개 데이터

- ThomasNet
- GlobalSpec
- Alibaba Supplier Data
- MFG

합성 데이터 예시

공급업체	가격	품질	납기	인증
A	90	95	80	ISO9001
B	80	85	95	ISO9001
C	95	90	90	ISO14001

정답은 연구자가 설정한 가중치 기반으로 생성 가능

2위. 구매 / 공급업체평가

평가

1. 정답 존재 및 신뢰도 측정 가능성

29/30

평가 기준 명확

- 품질
- 가격
- 납기
- 인증
- 재무건전성

2. Harness 효과 발생 가능성

24/25

매우 높음

필요 요소

- Multi-Step Reasoning
- Validation
- Ranking
- Constraint Checking

3. 기업 도입 유인

20/20

구매 비용 절감 효과가 직접적

4. 데이터 확보 및 실험 가능성

12/15

실제 데이터는 부족하지만 합성 가능

5. 대표성

10/10

기업 의사결정의 대표 업무

총점

95/100

연구 적합성

매우 적합

데이터셋 구축 방법

공개 데이터

- ThomasNet
- GlobalSpec
- Alibaba Supplier
- 산업별 공급업체 디렉토리

합성 데이터

1,000개 이상 공급업체 생성

항목:

- 가격
- 품질
- 납기
- 인증
- 지역
- 생산능력

정답은 가중치 기반 공급업체 순위

3위. 고객지원(CS) / 고객문의분류

평가

1. 정답 존재 및 신뢰도 측정 가능성

30/30

분류 라벨 존재

2. Harness 효과 발생 가능성

20/25

단순 분류라 Harness 효과가 제한적

3. 기업 도입 유인

20/20

고객센터 비용 절감 효과 큼

4. 데이터 확보 및 실험 가능성

15/15

매우 쉬움

5. 대표성

10/10

대부분 기업이 수행

총점

95/100

연구 적합성

적합

주요 약점

심사위원이

"이 정도는 Harness 없이도 가능한 것 아닌가?"

라는 공격 가능

데이터셋 구축 방법

공개 데이터

- Banking77
 - CLINC150
 - Helpdesk Ticket Dataset
-

4위. 품질관리 / 불량분석

평가

1. 정답 존재 및 신뢰도 측정 가능성

29/30

불량 유형 정답 존재

2. Harness 효과 발생 가능성

23/25

원인 분석 및 검증 체인 구축 가능

3. 기업 도입 유인

19/20

품질 비용 절감

4. 데이터 확보 및 실험 가능성

11/15

이미지 데이터 필요

5. 대표성

10/10

제조업 전반 적용 가능

총점

92/100

연구 적합성

매우 적합

데이터셋 구축 방법

공개 데이터

- MVTec AD
 - DAGM
 - Severstal Steel Defect
-

5위. 재무회계 / 회계전표처리

평가

1. 정답 존재 및 신뢰도 측정 가능성

30/30

회계 처리 규칙 존재

2. Harness 효과 발생 가능성

22/25

규칙 검증 가능

3. 기업 도입 유인

20/20

회계 자동화 수요 높음

4. 데이터 확보 및 실험 가능성

8/15

실제 데이터 확보 어려움

5. 대표성

10/10

모든 기업 공통 업무

총점

90/100

연구 적합성

적합

데이터셋 구축 방법

공개 데이터

제한적

대부분 합성 데이터 필요

합성 데이터 예시

입력:

"사무용 노트북 구매 1,500,000원"

정답:

차변: 비품 대변: 현금

심사위원 관점 최종 추천

Tier 1

구매 / 견적요청및비교

총점: 96

가장 추천

구매 / 공급업체평가

총점: 95

견적 비교와 거의 동급

Tier 2

품질관리 / 불량분석

총점: 92

제조업 적용성 높음

추천 순위

순위	후보	총점
1	구매 / 견적요청및비교	96
2	구매 / 공급업체평가	95
3	고객지원(CS) / 고객문의분류	95
4	품질관리 / 불량분석	92
5	재무회계 / 회계전표처리	90

최종 결론

Harness Engineering 연구의 목적은 산업 연구가 아니라 Cost-Reliability Trade-off 검증이다.

이 관점에서 가장 중요한 조건은 다음과 같다.

1. 정답 존재
2. 객관적 평가 가능
3. Harness 효과 발생
4. 기업 적용 가치 존재
5. 데이터 구축 가능

위 조건을 모두 만족하는 후보는 구매 영역이다.

특히

- 구매 / 견적요청및비교(RFQ Evaluation)

- 구매 / 공급업체평가(Supplier Evaluation)

는 다음을 모두 실험할 수 있다.

- Small LLM
- Large LLM
- Harness 적용 전후
- Cost 비교
- Reliability 비교

따라서 D&B 학술제 수준의 Harness Engineering 연구에서는 구매 영역이 가장 강력한 실험 환경으로 판단된다.